

第一章 半导体物理基础

能带的产生

允带与禁带	价带 E_v	被价电子填满的能带 主要由自由电子占据的能带 $E_g = E_C - E_v$, 区分金属、半导体和绝缘体的关键参数
	导带 E_C	
	禁带宽度 E_g	

能带影响因素		能带受多种因素影响，主要包括温度和掺杂。111			
温度影响		掺杂影响		本征激发	
机制	温度升高 → 晶格膨胀 → 原子间作用减弱	机制	掺杂浓度增加 → 能带变窄效应	定义	价电子吸收热能跃迁至导带
结果	E_g 变窄	结果	影响能带结构	载流子	成对产生电子（导带）和空穴（价带）

载流子统计分布

费米分布与载流子浓度 费米-狄拉克分布描述了量子态被电子占据的概率，进而决定了半导体中载流子的浓度。

费米-狄拉克分布	$f(E) = \frac{1}{1 + \exp[(E - E_F)/kT]}$ ，描述能量为 E 的量子态被电子占据的概率
费米能级 E_F	化学势的具体体现， $f(E_F) = 1/2$ ，是表征半导体统计性质的参考能级
导带电子浓度 n_0	$n_0 = N_C \exp[-(E_C - E_F)/kT]$ ，其中 N_C 为导带有效状态密度
价带空穴浓度 p_0	$p_0 = N_v \exp[-(E_F - E_v)/kT]$ ，其中 N_v 为价带有效状态密度
质量作用定律	$n_0 p_0 = n_i^2 = N_C N_v \exp(-E_g/kT)$ ， n_i 只与温度和 E_g 有关

掺杂对载流子浓度的影响	N 型掺杂	施主原子提供电子， $n_0 \approx N_d$ （室温全电离）， E_F 靠近 E_C
	P 型掺杂	受主原子提供空穴， $p_0 \approx N_a$ （室温全电离）， E_F 靠近 E_v
	补偿掺杂	同时掺入施主和受主，多数载流子浓度由 $ N_d - N_a $ 决定

温度对载流子浓度的影响		温度区域划分：			
低温区（冻结区）		中温区（饱和区）		高温区（本征区）	
特征	杂质未完全电离	特征	杂质全电离，本征激发可忽略	特征	本征激发占主导
结果	载流子浓度随温度升高而增加	结果	载流子浓度基本恒定， $n_0 \approx N_d$	结果	n_i 指数增长， $n_0 \approx p_0 \approx n_i$

费米能级位置的物理意义 为后面 PN 结等接触分析做铺垫

本征半导体	$E_F = E_i \approx (E_C + E_v)/2$ （禁带中央）， $n_0 = p_0 = n_i$
N 型半导体	E_F 上移靠近 E_C ，掺杂越重 E_F 越接近 E_C
P 型半导体	E_F 下移靠近 E_v ，掺杂越重 E_F 越接近 E_v
接触电势	不同材料接触时费米能级必须拉平，形成内建电场（PN 结、金半接触的基础）

半导体的载流子输运

漂移运动	扩散运动
定义	载流子在浓度梯度驱动下从高浓度向低浓度区的运动
漂移速度 $v_d = \mu E$ ，其中 μ 为迁移率	扩散电密度 $J_{diff} = qDn \frac{dn}{dx} - qDp \frac{dp}{dx}$
漂移电流量密度 $J_{drift} = nq\mu_n E + pq\mu_p E$	扩散系数 D ： 爱因斯坦关系 $D = \frac{kT}{q} \mu$ ，扩散与漂移受相同载流子限制
• 迁移率 μ ：单位电场下载流子的平均漂移速度，反映运动能力。单位 $\text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ，受晶格散射和杂质散射影响	
• 饱和速度 v_{sat} ：强电场下漂移速度趋于上限	

电子电流	$J_n = qn\mu_n E + qDn \frac{dn}{dx}$
总电流密度	空穴电流 $J_p = qp\mu_p E - qDp \frac{dp}{dx}$
总电流	$J = J_n + J_p$ （漂移 + 扩散）

非平衡载流子的产生与复合

过剩载流子	非平衡态	外界作用（光照、电压）使载流子浓度偏离平衡， $np \neq n_i^2$
过剩载流子	过剩载流子	$\Delta n = n - n_0$ ， $\Delta p = p - p_0$ 。小注入条件下 $\Delta n = \Delta p$
复合与产生	复合产生平衡态	电子从导带跃迁至价带，与空穴湮灭，释放能量（光子或声子） 价带电子吸收能量跃迁至导带，产生电子-空穴对 $G = R$ （产生率 = 复合率），载流子浓度恒定

复合机制：		间接复合		俄歇复合	
直接复合					
机制	电子直接跃迁至价带	机制	通过 复合中心 （杂质、缺陷）	机制	能量转移给第三个载流子
特点	发光（GaAs 等直接带隙）	特点	Si、Ge 等间接带隙半导体	特点	重掺杂或高注入下显著

载流子寿命与扩散长度	寿命 τ	过剩载流子衰减至 $1/e$ 的时间， $\Delta n(t) = \Delta n(0)e^{-t/\tau}$
	扩散长度 L	过剩载流子在寿命期内扩散的平均距离， $L = \sqrt{D\tau}$
定义	非平衡态下，电子和空穴各有独立的费米能级： E_{Fn} （电子）、 E_{Fp} （空穴）	
准费米能级	载流子浓度平衡态极限	$n = n_i e^{(E_{Fn} - E_i)/kT}$ ， $p = n_i e^{(E_i - E_{Fp})/kT}$ $E_{Fn} = E_{Fp} = E_F$ ， $np = n_i^2$

第二章 PN 结

PN 结的形成过程

制备方法			通过不同工艺引入杂质，形成特定的杂质浓度分布 $N(x)$ ，进而影响 PN 结的电学特性。		
扩散法		合金法		离子注入法	
过程	杂质从表面向内部扩散	过程	金属杂质熔解后重结晶	过程	高能离子束轰击半导体
结类型	缓变结、线性缓变结	结类型	突变结（理想模型）	结类型	高斯分布
特点	浓度随深度 x 逐渐变化	特点	在 x_j 处浓度阶跃突变	特点	峰值在投影射程 R_p 处

PN 结平衡过程 • **初始状态**：因浓度梯度，P 区空穴向 N 区扩散，N 区电子向 P 区扩散

- **空间电荷区形成**：扩散过界的电子-空穴在界面附近相遇并复合，两侧各失去多子，留下带正、负电的施、受主离子： N_D^+ 和 N_A^- 。交界面附近自由载流子被消耗殆尽，形成**空间电荷区**（也称耗尽区）
- **内建电场与动态平衡**：

内建电场	空间电荷区分离正负电荷，形成从 N 区指向 P 区的电场 E_i
平衡条件	扩散电密度 J_{diff} 与漂移电密度 J_{drift} 大小相等、方向相反， $J_{total} = 0$
热平衡态	费米能级 E_F 拉平，无宏观净电流，但 微观载流子交换持续

平衡 PN 结

平衡状态下 PN 结的能带结构：

平衡 PN 结	平衡状态下 PN 结的能带结构：
内建电势 V_{bi}	定义表达式 $eV_{bi} = E_{c,N} - E_{c,P} = E_{v,P} - E_{v,N} = \phi_{Fp} + \phi_{Fn} $ 表达式 $V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = V_t \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$ 影响因素 N_A 、 N_D 和温度 T

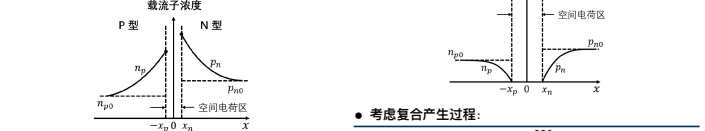
- **电中性条件**： $N_A x_p = N_D x_n$ ，**耗尽层展宽与掺杂浓度成反比**
- **内建电场 $E(x)$** ：单步突变结自动**消除高掺杂侧量**。

P 区耗尽层	$E(x) = \frac{-eN_A}{\epsilon_s} (x + x_p)$	P 侧宽度	$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{eN_A} \frac{N_D}{N_A + N_D}}$
N 区耗尽层	$E(x) = \frac{-eN_D}{\epsilon_s} (x_n - x)$	N 侧宽度	$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{eN_D} \frac{N_A}{N_A + N_D}}$
积分可得	$V_{bi} = \frac{e\epsilon_s}{2} (N_D x_n^2 + N_A x_p^2)$	总宽度	$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D}}$
最大场强	$E_{max} = \frac{eN_D x_n}{\epsilon_s} = \frac{2V_{bi}}{W}$		

PN 结的直流特性

能带图正偏让 N 侧能级上升（ $V_{bi} - V_a$ ），反偏让 N 侧能级下降（ $V_{bi} + V_R$ ）

PN 结正偏	$n_p(-x_p) = n_{p0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$	PN 结反偏	少子分布如图所示：
$p_n(x_n) = p_{n0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$			



- **考虑复合产生过程**：
反偏产生 $J_{gen} = \frac{en_i W}{2\tau_0}$
反偏总电流 $J_R = J_S + J_{gen}$
正偏复合 $J_{rec} = \frac{eWn_i}{2\tau_0} \exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right)$
正偏总电流 $J = J_{rec} + J_D$
电流较小以复合为主，电流较大时以扩散为主。
• **通用表达式（修正后）**： $I = I_s \left[\exp\left(\frac{eV_a}{n k T}\right) - 1 \right]$
正偏较大 $n \approx 1$ （扩散为主，**大注入也会导致 $n = 2$** ）
正偏较小 $n \approx 2$ （复合为主）
• **温度特性**：温度升高，电流密度变大，虽然正偏还有缩小项，但是不如反向饱和电流增加得多： $J_s \propto n_i^2$ ， $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/(2kT)}$

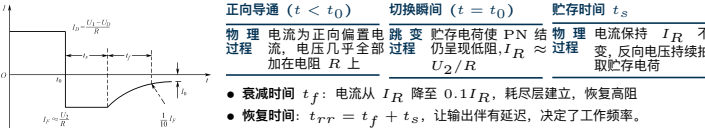
PN 结电容

两种电容：势垒电容和扩散电容。

势垒电容	• 单位面积势垒电容： $C_T' = \frac{\epsilon_s}{W}$	扩散电容	$C_D = \frac{e^2}{kT} (L_p p_{n0} + L_n n_{p0}) \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$
• 小信号模型下计算扩散电阻、电容：			
扩散电导	$g_d = \frac{(I_{p0} + I_{n0})}{V_t} = \frac{I_D Q}{V_t}$		
扩散电容	$C_d = \frac{1}{2V_t} (I_{p0} \tau_{p0} + I_{n0} \tau_{n0})$		

PN 结击穿

- **动态开关特性**：从关态转变到开态所需开启时间很短，从开态转变到关态（ $+U \rightarrow -U$ ）所需关闭时间却很长。• **根本原因**：反向延迟由 PN 结的**电荷贮存**引起（正向导通时，互相注入少子，非平衡少子（ p_n 、 n_p ）在耗尽层附近扩散区大量积累，形成**贮存电荷 Q** ）
- **关联规律**：正向电流 $I_F \uparrow \Rightarrow$ 注入少子 $\uparrow \Rightarrow$ 贮存电荷 $Q \uparrow \Rightarrow$ 关断时清理时间 $\uparrow$ ，恢复时间 $\uparrow$



- **全流程详解**：
正向导通（1）：积累大量少子，形成**贮存电荷 Q**
反偏施加（1→2）：边界少子浓度瞬间下降但仍高于 p_{n0} ，扩散梯度维持“导通”特征，外部电流恒定但为 I_p
 t_s 结束（2）：边界浓度降至 p_{n0} ，耗尽层开始建立
 t_f （2→4）：边界处载流子抽干，耗尽层已建立，深层残余电荷靠扩散/复合消失，电流从 I_p 逐渐降至 0
 t_{rr} 影响因素：贮存电荷量 Q 越大 t_{rr} 越长；抽取速度 $I_R = U_2/R$ 越大 t_{rr} 越短

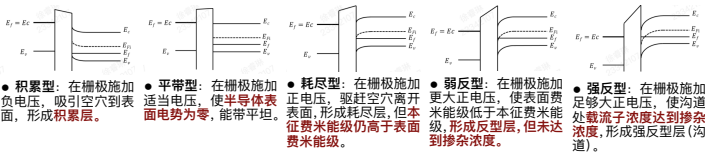
- **提高开关速度的措施**：• 途径一：减小贮存电荷 Q ：

减小正向电流 I_D	降低少子寿命 τ		
原理 结果	$I_D \downarrow \Rightarrow V_a \downarrow \Rightarrow n_{p0} e^{eV_a/kT} \downarrow$ 注入少子浓度降低, Q 减小	原理 结果	$\tau \downarrow \Rightarrow L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \downarrow$ 扩散长度变短, 浓度衰减加快, Q 减小
• 途径二: 加快 Q 消失 (最有效): 增大反向抽取电流			
方法 效果	使 $I_R = (U_2 - V)/R$ 增大 $I_R \uparrow \Rightarrow t_{rr} \downarrow$	掘金工艺 机制 效果	Au 在禁带中引入深能级复合中心 τ 大幅降低, t_{rr} 可减至十分之一

- **定量关系**：在 $I_D = I_F$ 条件下：突变结 $t_{rr} \approx 0.9\tau$ ；缓变结 $t_{rr} \approx 0.5\tau$

第三章 MOSFET 初歩

MOS 电容

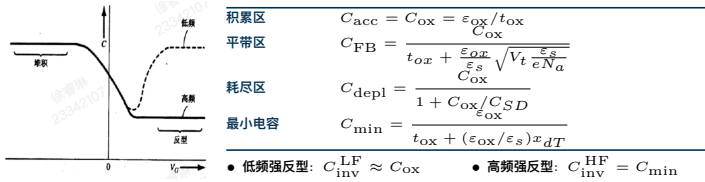


NMOS	PMOS
费米势 $\phi_{fp} = V_t \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$	费米势 $\phi_{fn} = V_t \ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right)$
表面势 ϕ_s ，体内到表面的势垒	表面势 ϕ_s ，体内到表面的势垒
耗尽层宽度 $x_d = \left(\frac{2\epsilon_s \phi_s}{eN_A}\right)^{1/2}$	耗尽层宽度 $x_d = \left(\frac{2\epsilon_s \phi_s}{eN_d}\right)^{1/2}$
反型临界表面电荷浓度 $n_{st} = n_i \exp\left(\frac{\phi_{fp}}{V_t}\right)$	反型临界表面电荷浓度 $p_{st} = n_i \exp\left(\frac{\phi_{fn}}{V_t}\right)$
功函数差 $\phi_{ms} = \phi'_m - \left(x' + \frac{E_g}{2e} + \phi_{fp}\right)$	功函数差 $\phi_{ms} = \phi'_m - \left(x' + \frac{E_g}{2e} - \phi_{fn}\right)$
n^+ 多晶硅 $\phi_{ms} = -\left(\frac{E_g}{2e} + \phi_{fp}\right)$	n^+ 多晶硅 $\phi_{ms} = \left(\frac{E_g}{2e} - \phi_{fn}\right)$
p^+ 多晶硅 $\phi_{ms} = \left(\frac{E_g}{2e} - \phi_{fp}\right)$	p^+ 多晶硅 $\phi_{ms} = -\left(\frac{E_g}{2e} + \phi_{fn}\right)$

平带电压、阈值电压

平带电压 $V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q'_{ss}}{C_{ox}}$	平带电压 $V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q'_{ss}}{C_{ox}}$
最大耗尽电荷密度 $ Q'_{SD}(\max) = eN_A x_d T$	最大耗尽电荷密度 $ Q'_{SD}(\max) = eN_d x_d T$
阈值电压 $V_{TN} = \frac{ Q'_{SD}(\max) }{C_{ox}} - \frac{Q'_{ss}}{C_{ox}} + \phi_{ms} + 2\phi_{fp}$	阈值电压 $V_{TP} = -\frac{ Q'_{SD}(\max) }{C_{ox}} - \frac{Q'_{ss}}{C_{ox}} + \phi_{ms} - 2\phi_{fn}$
$V_{TN} = \frac{ Q'_{SD}(\max) }{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp}$	$V_{TP} = -\frac{ Q'_{SD}(\max) }{C_{ox}} + V_{FB} - 2\phi_{fn}$

MOS 电容的 C-V 特性



MOSFET 的工作原理

NMOS	PMOS
饱和漏压 $V_{DS(sat)} = V_{GS} - V_{TN}$	饱和漏压 $V_{SD(sat)} = V_{SG} - V_{TP} $
线性区 $\frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} [2(V_{GS} - V_{TN})V_{DS}]$	线性区 $\frac{W\mu_p C_{ox}}{2L} [2(V_{SG} - V_{TP})V_{SD}]$
饱和区 $I_D = \frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} (V_{GS} - V_{TN})^2$	饱和区 $I_D = \frac{W\mu_p C_{ox}}{2L} (V_{SG} - V_{TP})^2$
线性跨导 $g_m = \frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} V_{DS}$	线性跨导 $g_m = \frac{W\mu_p C_{ox}}{2L} V_{SD}$
饱和跨导 $g_m = \frac{W\mu_n C_{ox}}{L} (V_{GS} - V_{TN})$	饱和跨导 $g_m = \frac{W\mu_p C_{ox}}{L} (V_{SG} - V_{TP})$

- **普通公式**： $I_D = \frac{W\mu_n(L)C_{ox}}{2} \left[(V_{GS}(SG) - V_{TN}(|V_{TP}|))V_{DS}(SD) - \frac{V_{DS}^2(SD)}{2} \right]$
- **推导**：由高斯定理得 $-\epsilon_{ox} E_{ox} = Q'_{ss} + Q'_n + Q'_{SD(max)}$ ；栅压分配为 $V_{GS} - V_x = V_{ox} + \phi_{ms} + 2\phi_{fp}$ ，利用 $V_{ox} = E_{ox} t_{ox}$ 和 $C_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox}$ 消去 E_{ox} ，定义 $V_T = \phi_{ms} + 2\phi_{fp} + (Q'_{ss} + Q'_{SD(max)})/C_{ox}$ 得反型电荷 $|Q'_n(x)| = C_{ox} [(V_{GS} - V_x) - V_T]$ ；由漂移电流 $I_x = W|Q'_n|\mu_n dV_x/dx$ 沿通积分 $\int_0^L I_D dx = \int_0^{V_{DS}} W\mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_T - V_x) dV_x$ 得 $I_D = \frac{W\mu_n C_{ox}}{2} [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$ （适用条件： $V_{GS} \geq V_T, 0 < V_{DS} < V_{D(sat)}$ ）。

● **PMOS 转换说明**: 对于 P 型衬底 PMOS: (1) 将电压符号改为 V_{SG}, V_{SD} , 阈值电压改为 $|V_{TP}|$; (2) 迁移率 $\mu_n \rightarrow \mu_p$; (3) 反型电荷为空穴 Q'_p ; (4) 电流方向从源极到漏极, 公式形式不变: $I_D = \frac{W\mu_p C_{ox}}{L} [(V_{SG} - |V_{TP}|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2]$ 。
截止频率 截止频率 f_T 是电流增益为 1 时的频率, $f_T = \frac{gm}{2\pi(C_{gsT} + C_M)} = \frac{gm}{2\pi C_G}$

在理想饱和区, $f_T = \frac{\mu_n}{2\pi L^2} (V_{GS} - V_T)$, 提高频率特性的途径:
提高迁移率 μ_n
优化晶向 选择高迁移率晶向 (如硅的 100 方向)
新材料 使用 GaAs 等高迁移率材料

第四章 MOSFET 深入

非理想效应 这里的图也需要记一记, 可能没有那么多空来画。

亚阈值效应
● **定义**: 在弱反型 ($\phi_{fp} < \phi_s \leq 2\phi_{fp}$) 中, 电流 I_D 并没有截止, 而是呈指数衰减。
● **沟道长度调制**
● **定义**: 饱和区, 过标的电压 $V_{DS} - V_{DS}(sat)$ 会导致夹断点向源极方向移动。
$$V_{DS} \uparrow \Rightarrow V_{DS} \uparrow \Rightarrow \Delta L \uparrow \Rightarrow L' = L - \Delta L \Rightarrow I_D \uparrow$$
$$I_D' = \frac{L - \Delta L}{L} I_D(sat)$$

$$N_A \downarrow \Rightarrow x_d \uparrow \Rightarrow \Delta L \uparrow \Rightarrow L \downarrow \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} \uparrow \Rightarrow$$
 沟调效应增强 抑制方法: $N_A \uparrow$ 或 $L \uparrow$
迁移率变化
● **定义**: $V_{GS} \uparrow \Rightarrow E_{纵} \uparrow \Rightarrow$ 载流子靠近界面 $\Rightarrow$ 表面散射增强 $\Rightarrow \mu_{eff} = \frac{\mu_0}{1 + \theta[V_{GS} - V_T(x)]}$

● **I-V 特性影响**: $I_D(sub) \propto \exp\left(\frac{eV_{GS}}{kT}\right)$ 。
$$\left[1 - \exp\left(\frac{-eV_{DS}}{kT}\right)\right], V_{DS} \text{ 过大时, } I_D(sub)$$
 趋于饱和。
速度饱和
● **定义**: 饱和漂移速度 v_{sat} , 漏源电流提前饱和。**实际的饱和电压小于理想值**
 $I_D(sat) = W C_{ox} (V_{GS} - V_T) v_{sat}$ (成线性关系了) $f_T = \frac{v_{sat} L}{2\pi A}$

按比例缩小
完全按比例缩小 尺寸与电压按同样比例缩小, 电场强度保持不变, 最为理想, 但难以实现
 $W', L', t'_{ox}, x'_D = kW, kL, kt_{ox}, kx_D$ $V'_{DS}, V'_{GS}, V'_T = kV_{DS}, kV_{GS}, kV_T$
● **掺杂调整**: $N'_A = N_A/k$ ● **功率**: $P' = k^2 P$ ● **延迟**: $\tau' = k\tau$
● **电阻**: $R' = R$ ● **电阻**: $R' = R$ ● **功率密度**: $P'' = P$
● **电流**: $I'_D = k I_D$ ● **电容**: $C'_{ox} = k C_{ox}$
● **阈值电压不按比例缩小**:

原因 $\phi_{fp} = V_t \ln(N_A/n_i) \approx \text{const}, \phi_{ms} \approx \text{const}$
实际 $V'_T \approx V_T \neq kV_T$
后果 $V'_{DD} \downarrow \Rightarrow (V_{GS} - V_T) \downarrow \Rightarrow I_D, f_T \downarrow$
恒压按比例缩小 尺寸缩小: L, W 缩小 (按 k)。电压不变: V_{DD} 保持。
● **后果**: 电场增强: $E = V/L$ 。V 不变, L 减小 $\rightarrow E$ 剧增 (温度升高, 乃至于击穿器件)
阈值电压修正
短沟道效应 源和漏的 N+ 掺杂, 与 P 型衬底之间会形成耗尽区。源和漏的电场会“协助”耗尽沟道两端的区域, 使栅极需要耗尽的一部分电荷被源和漏分担了, 受栅极控制的耗尽层形状成为梯形 (即 L' 的区域)。

一般化按比例缩小 尺寸: 按比例因子 k 缩小。电场: 按另一个因子缩小 (电压稍微降低一点, 但降得没尺寸那么快)。目的: 在保证可靠性和性能之间寻找平衡

窄沟道效应 当沟道变窄, 源/漏结及沟道边缘的耗尽区会向沟道中心延伸, 在沟道宽度的两侧存在附加的空间电荷区; 这些附加的电荷也受栅极控制, 栅极要俘获剩余的硅区反型, 就需要施加更高的栅电压。因此, 阈值电压增大。
$$\Delta V_T = V_T(\text{窄}) - V_T(\text{宽}) = \frac{e N_A x_d T}{C_{ox} W} \cdot \xi x_d T > 0$$

 ξ 是几何因子, 当 W 和 $x_d T$ 同量级时, 窄沟道效应显著。

离子注入效应 离子注入主要改变的是半导体表面的杂质浓度, 进而改变耗尽层内的空间电荷密度 $|Q'_{SD(max)}|$
 $V_T = V_{T0} \pm \frac{e D_L}{C_{ox}}$ + 为同性掺杂 - 为异性掺杂

附加电学特性 主要是四种击穿机制:
栅氧化层击穿
机理 氧化层中的缺陷在高场下由“缺陷 $\rightarrow$ 针孔 $\rightarrow$ 空洞 $\rightarrow$ 崩塌”, 一旦击穿电流 I 上升导致温度 T 升高, 形成热电子正反馈并可致器件永久损坏
当 $E_{ox} \approx V_{GS}/t_{ox} > E_B$ ($E_B \approx (0.5 \sim 1) \times 10^7$ V/cm) 时发生工作电压应远低于击穿电压 BV_{GS} (可留 $\sim 3 \times$ 安全裕量)

漏 PN 结击穿 (曲率效应)
机理 漏极 n^+ 与衬底 p 的 PN 结在扩散区弯曲处电场最强, 曲率效应使该处率先发生雪崩击穿
击穿常起始于漏区扩散边缘的弯曲部位
对于 $N \sim 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 的衬底, 击穿电压约为 $\sim 25 \text{ V}$

位置
典型数值

沟道雪崩倍增 & 寄生 BJT 导通

阶段 1 (雪崩) 短沟道高场区使电子被加速发生碰撞电离, 产生 e^-h^+ 对, 电子被漏极收集, 空穴形成衬底电流 I_{sub} , 倍增因子 $M_1 \gg 1$
阶段 2 (寄生 BJT) I_{sub} 经衬底电阻 R_{sub} 产生 $V_{sub} = I_{sub} R_{sub}$, 当 $V_{sub} \approx 0.6-0.7 \text{ V}$ 时源-衬底结被正偏, 触发寄生 NPN, 形成正反馈并出现滞滞/折回 (snapback) 负阻一旦寄生 BJT 开启, I_D 剧增且维持大电流所需 V_{DS} 反而降低 (负阻现象)

表现

辐射与热电子效应

辐射效应 ● **核心考点**: 辐射如何在氧化层中引入正电荷?
物理机制 高能辐射 (X 射线、 γ 射线等) 在 SiO_2 中激发电子—空穴对
电子在 SiO_2 中迁移率较高 $\sim 20 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, 易在电场作用下被栅极收集或流走; 空穴迁移率极低 ($\sim 10^{-4} - 10^{-11} \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$), 以随机跃迁缓慢向 $Si-SiO_2$ 界面漂移
氧化层中累积正电荷
氧化层正电荷使 NMOS 阈值 V_T 向负方向漂移 (V_T 减小, 器件更易导通, 严重时甚至变为耗尽型)

第五章 双极型晶体管

工作原理

基本概念 ● **掺杂浓度差异**:

发射区 n^+
目的 最大化发射极注入效率 γ
工程要求 $N_E \gg N_B$, 使 $\gamma \rightarrow 1$, 从而增大电流增益 β
不利后果 N_E 不足时, 反向空穴流 J_{pE} 增大, 发射极电流中无效分量增多, β 急剧下降

基区 p^+ (很薄)
掺杂取舍 $N_B \ll N_E$ (但不能太低), 在高增益与抗穿通之间权衡
宽度要求 $x_B \ll L_B$, 以使基区输运系数 $\alpha_T \rightarrow 1$ ($\alpha_T \approx 1 - \frac{1}{2}(x_B/L_B)^2$)

集电区 n (轻掺杂)
提高耐压 轻掺杂使耗尽层向集电区扩展, 降低最大电场, 显著提高 BV_{CEO} / BV_{CBO}
减小结电容 耗尽层宽度增大导致 C_μ 减小 ($C = \epsilon A/d$), 有利于提高频率特性

工作模式 ● **基本工作原理**: BJT 有共射、共基、共集三种接法, 为了使三极管处于正向有源区, 从而实现正常的电流放大作用, 必须同时满足以下两个条件:

● **发射结正向偏置**: 降低发射结势垒, 使发射区的高浓度多子能够顺利注入到基区。
● **集电结反向偏置**: 在集电结建立较强电场 (耗尽层加宽), 有利于收集从基区扩散过来的少子。形成集电极电流 I_C 。

● **NPN 型 BJT 能带图**:
正向有源区 饱和区 截止区 反向有源区

● **PNP 型 BJT 能带图**:
正向有源区 截止区 反向有源区

理想情况下, 集电结边缘的少子的浓度为 0, 希望从发射区注入的电子能越过基区扩散到集电结的空间电荷区, 尽可能多的电子被集电极收集, 而不是在基区复合, 因此需要基区的宽度与扩散长度相比很小。

电流分析 (正向有源区) 集电极电流

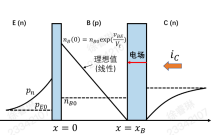
源—漏穿通效应 (耗尽区合并)

机理 当 V_{DS} 足够大时, 漏端耗尽区向源端扩展并与源端耗尽区合并, 势垒被强行拉低
源端电子可不受栅控直接注入漏极, 导致漏电流巨增, 器件失去 V_{GS} 控制
在 I_D-V_{DS} 曲线上表现为随 V_{DS} 急剧上翘 (失控上升)

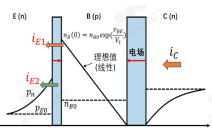
热电子效应 ● **核心考点**: 沟道内的高能电子如何损伤氧化层?

产生来源 漏端高场区 (包括雪崩倍增) 产生的高能电子 (Hot electrons)
注入过程 存在纵向电场且 $V_{GS} > 0$ 时, 热电子被加速并越过 $Si-SiO_2$ 界面注入氧化层
三大影响 (考试必记)
(1) 产生栅电流 I_G (典型量级: pA-fA)
(2) 引入负氧化层电荷, 导致 NMOS V_T 向正方向漂移 (V_T 增大, 器件变慢);
(3) 破坏界面化学键, 产生额外界面态, 降低迁移率 μ 与跨导 g_m
辐射主要引入正氧化层电荷, 热电子主要引入负氧化层电荷

复习对比



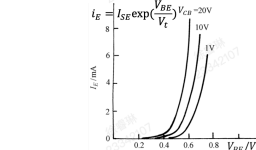
发射极电流



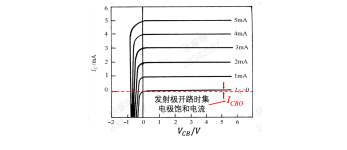
● **电流增益**: $\alpha \equiv \frac{I_C}{I_E} \approx \frac{I_S}{I_S + I_{S2}}$ 要使 $\alpha \rightarrow 1$, 应尽量减小 I_{S2} (工艺上常采用重掺杂发射区)

共基极输入、输出特性曲线

输入特性 (i_E vs V_{BE})

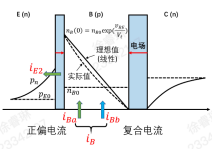


输出特性 (I_C vs V_{CB})



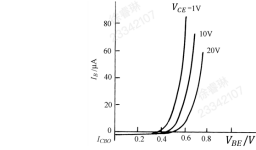
形状 即 PN 结正向特性, 指数增长: $i_E \propto \exp(V_{BE}/V_T)$
Early 效应 随 V_{CB} 变化曲线有微小位移, 但在理想模型或小信号分析中常可忽略。

基极电流

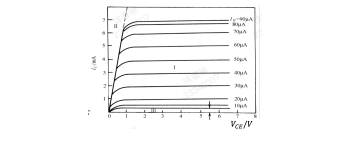


共射极输入、输出特性曲线

输入特性 (i_E vs V_{BE})



输出特性 (I_C vs V_{CB})



电流分析 (反向有源区) 和正向有源区类似, 但是由于 BJT 并非对称器件, 发射和收集的能力均有不足, 导致增益不足, 远不如正向有源区。

少子分布 这个部分基本上都是在画前面的少子分布图, 鉴于我们不太可能真求解微分方程求解, 这里就不展开了 (直接记前面的结论图即可)。

低频共基极电流增益

电流成分划分 以 NPN 管为例, J_{nE} 是形成集电极电流的基础, J_{pE}, J_{RB} 等为损耗。

BE 结正向注入的电子电流, 主要贡献集电极电流
BE 结反向注入的空穴电流
基区复合电流
BC 结反向注入的电子电流

电流由载流子浓度梯度驱动。**基区越薄 (W_B 越小)**, 浓度梯度越大, 扩散越快且复合越少, J_{nC} 越接近 J_{nE}

直流共基极电流增益 ● **定义式**: $\alpha = \frac{J_{nE}}{J_{nE} + J_{pE}} \cdot \frac{J_{nC}}{J_{nE}} \cdot \frac{J_{nE} + J_{pE}}{J_{nE} + J_{R} + J_{pE}} = \gamma \alpha_T \delta$

其中:

γ (发射极注入效率) $\gamma = \frac{J_{nE}}{J_{nE} + J_{pE}}$

α_T (基区输运系数) $\alpha_T = \frac{J_{nC}}{J_{nE}}$

δ (复合系数) $\delta = \frac{J_{pE} + J_{pE}}{J_{nE} + J_{R} + J_{pE}}$

- **物理意义：**三因子分别对应三个主要损耗：发射端电流纯度 (γ)、基区复合 (α_T) 和耗尽区复合 (δ)。提高 α 的方法即针对这三项减小损耗。
- **计算公式：**

表达式

$$\gamma \approx \frac{1}{1 + \frac{N_B}{N_E} \frac{D_E}{D_B} \frac{x_B}{x_E}}$$

参数

设计规律

所有参数都会在题干中给出。
增大 $N_E \gg N_B$ (重掺杂发射区), 使 $\gamma \rightarrow 1$ 。

● 计算公式:

表达式	当 $x_B \ll L_B$ 时, $\alpha_T \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x_B}{L_B} \right)^2$
参数设计规律	所有参数都会在题干中给出。 为使 $\alpha_T \rightarrow 1$, 要求 $x_B \ll L_B$, 采用 薄基区 设计。

● 计算公式:

$$\delta = \frac{1}{1 + \frac{J_{R0}}{J_{S0}} \exp\left(-\frac{eV_{BE}}{2kT}\right)} \quad J_{R0} \text{ 题千里会, } j_{s0} = \frac{eD_B n_{B0}}{L_B \tanh(x_B/L_B)}$$

随着 V_{BE} 增大, 指数项迅速减小, $\delta \rightarrow 1$; 低 V_{BE} 时 J_R 占优, δ 较小, 导致增益下降。

非理想效应

Figure 10-10 is a graph showing the relationship between collector current density J_n (y-axis) and collector voltage V_{CB} (x-axis). The graph illustrates the effect of base width x_B on the collector current density. As x_B decreases, the curves shift to the right, indicating that for a given J_n , a higher V_{CB} is required. The curves are labeled with V_n and V_{CB} on the axes.

- 输出特性影响:

曲线倾斜	I_C 与 V_{CE} 开始相关, 输出电阻为有限值 r_o
Early 电压	V_A : 曲线与 X 轴的截距。
电流修正	$I_C = I_C^{(ideal)} (1 + V_{CE}/V_A)$
输出导纳	$g_o = \frac{dI_C}{dV_{CE}} \approx \frac{I_C}{V_{CE} + V_A}$

大注入效应 • 定义：大注入时 $n_p(0)$ (注入少数浓度) 可接近或超过 N_A (基区多数浓度)。

● **物理机理:**

大量注入电子需伴随空穴增加以维持电中性，基区边界处 $p_p(0)$ 不再恒等于 N_A ，而**随注入显著升高**。

对发射极注入效率 $\gamma = \frac{1}{1 + J_{pE}/J_{nE}}$ 。由于 $p_p(0)$ 增大，反向空穴流 J_{pE} 增幅通常大于 J_{nE} 的增幅，**导致 γ 下降**，进而使电流增益下降。

电流特性曲线:

电流曲线和 MOSFET 一样的大注入特性。

● **电流增益 β 曲线:**

低电区中 β 增大, 发射结耗尽区复合 (J_{RB}) 占优时随 I_C 提高而改善
 中电区中 β 到达峰值并基本平坦, 是器件的**理想工作区**。
 高电区中 β 开始下降, 主要由大注入引起的 γ 降低 (反向空穴注入 J_{PE} 增加) 以及串联电阻/高注入效应等共同作用导致。

发射区禁带变窄 ● 定义: 当发射区掺杂浓度极高 ($N_E \geq 10^{18} \text{ cm}^{-3}$) 时, 杂质能级扩展成能带并与带边重叠, 导致禁带宽度 E_g 缩小, 记作 ΔE_g .

公式	$n_i^- \propto \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right), \quad E_g \text{ 减小会使有效本征浓度 } n_i^{E0} \text{ 呈指数级增加。}$
对发射区少数子浓度的影响	发射区平衡少数子浓度为 $p_{E0}^- = n_i^{E0}/N_E$ 。尽管增大 N_E (分母) 原本可减小 p_{E0}^- , 但因 n_i^{E0} 因禁带变窄而快速增大, 导致 p_{E0}^- 反而比预期增大。
后果	p_{E0}^- 增大会使反向注入电流 J_{pE} 增强, 注入效率 γ 降低, 最终使电流增益 β 低于理想预期。
启示	在设计上不能无限提高 N_E 以追求高 β , 需权衡重掺杂带来的禁带变窄效应。

● **定义：** 从一维模型扩展到三维时，基区横向电阻 r_B 会导致基极电位沿横向出现压降，进而使发射结边缘的 V_{BE} 高于中心，造成**电流在边缘集中**的现象。

物理机理

基极电流由基极接触横流入发射极中心，沿途在 r_B 上产生压降，典型量级 $\Delta V \sim I_B r_B$

非线性敏感性

$$J_E \propto \exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right)$$

使得微小的 V_{BE} 差异导致显著

著的电流不均

发射极边缘电流密度极高，易形成局部过热并提前进入大注入区，限制器件功率和可靠性

工程对策

采用梳状（指型）电极增加边缘周长、密容基极接触、降低基区电阻（增加掺杂或金属互连），并用二维电阻网络或数值模拟优化布局（有点像 VLSI 那里的接触孔分流对策）

击穿 穿通击穿

● 物理机制:

耗尽层扩展 穿通条件 后果

当 V_{CB} 增大时, 集电结耗尽层向基区一侧扩展 (因 N_B 通常较低) 耗尽层扩展与发射结耗尽层相遇, 导致中性基区宽度 $x_B \rightarrow 0$, 基区势垒被削平 发射区电子可直接通过空间电荷区流入集电极, 不再受基极电流控制, 器件失去放大功能

- 穿通电压公式: $V_{pt} = \frac{ex_{B0}^2}{2\epsilon_s} \cdot \frac{N_B(N_C+N_B)}{N_C}$

设计权衡:	
提高耐压的方法 折中	增大基区掺杂 N_B 或增大基宽 x_{B0} 提高 N_B / x_B 会降低电流增益 β (高增益/高频倾向于低 N_B 、窄 x_B)，需在耐压与增益间权衡

- 共基极 (BV_{CBO}):

核心	基于 PN 结的雪崩倍增效应: 强反向电场使载流子发生碰撞电离, 形成连锁放大 (倍增因子 M)。
配置	共基极 (发射极开路 $I_E = 0$) 时, 集电结等同于 单个反偏 PN 二极管 。
击穿条件	在 CB 情况下需要 $M \rightarrow \infty$ 才发生击穿, BV_{CBO} 定义为发射极开路时的集电极-基极击穿电压, 主要取决于无穷电区掺杂与外延层厚度。

共发射极 (BV_{CEO}):	物理场景: 基极开路 ($I_B = 0$)、C-E 加压时集电结发生微弱雪崩, 产生的空穴回流至发射极, 等效为一个内部基极电流, 被晶体管放大 (放大倍数约为 β), 增强集电电流, 形成正反馈。 电流公式: $I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_M}$, 当分母趋近于 0 (即 $\alpha_M \approx 1$) 时发生击穿。 判断要点: 因 $\alpha \approx 1$, 只需 $M \gtrsim 1/\alpha$ (略大于 1) 即可引发击穿, 故 $BV_{CEO} \ll BV_{CBO}$。 经验公式: $BV_{CEO} \approx \frac{BV_{CBO}}{\sqrt{\beta}}$, β 越大, BV_{CEO} 越小。
----------------------	---

等效电路模型

詹姆斯·摩尔模型

- 模型概述：用于大信号与开关分析，基于叠加原理——将BJT看作两个PN结电流的叠加

适用于有源、饱和、截止、反向等所有工作区。

● 基本表达式：

集电极电流

$$I_C = \alpha_F I_F - I_R, \text{ 其中 } I_F \text{ 为发射结正向二极管电流}$$

发射极电流

$$I_E = \alpha_R I_R - I_F, \alpha_R \text{ 为反向共基极增益}$$

$t_F = t_{C1} \exp\left(\frac{v_{FE}}{V_T}\right) - 1$
 $t_R = t_{C2} \exp\left(\frac{v_{EC}}{V_T}\right) - 1$

α_F, α_R 等效电路	正向/反向共基极电流增益；一般 $\alpha_F \leq 1, \alpha_R \ll \alpha_F$ 包含 两个指数型二极管 (代表 I_F, I_R) 和 两个受控电流源 ($\alpha_F I_F, \alpha_R I_R$)，直观反映发射/集电结复合与少子输运
------------------------------	---

● 互惠关系：
 $\alpha_R I_{CS} = \alpha_F I_{ES}$
 $\alpha_F, \alpha_R, I_{ES}, I_{CS}$ 互相关联，遇到缺失参数可用此关系求解

混合 π 模型 ● 定义：混合 π 模型：用于**小信号/高频分析**的 BJT 高频等效电路，包含基区电阻与结电容等寄生元件，能反映频率响应与输入/输出阻抗特性

节点映射

外部节点: B、C、E; 内部节点: B'、C'、E', 基极接触点 B 与有源基区 B' 之间存在基区电阻 r_b (或 $r_{bb'}$)。 V_{be} 为外部电压, 真正控制集电极电流的是内部结电压 $V_{b'e'}$!

基区电阻: 来源于基极接触到有源基区的半导体电阻, 影响高频及边缘电流分布

发射结动态电阻 (输入电阻): $r_{\pi} = (\partial I_B / \partial V_{b'e'})^{-1}$, 与跨导和放大倍数相关, 常用近似 $r_{\pi} \approx \beta / g_m$

发射结电容: 以扩散电容为主 (正偏发射结的少子储存), 主导器件的截止频率 f_T

集电极势垒电容 (反结电容): 连接 B' 与 C, 产生密勒效应, 使输入等效电容增大 (约 $C_{\pi} + C_{\mu}(1 + |A_{vL}|)$), 严重影响高频增益

跨导: 受控电流源系数, $g_m = I_C / V_T$, 常用近似 $g_m \approx I_C / V_T$

输出电阻: 来自 Early 效应 / 基区宽度调制, 近似 $r_o \approx V_A / I_C$, 导致输出曲线斜率非零

频率上限 ● 信号延迟时间的构成:

总延时 $\tau_{ec} = \tau_e + \tau_b + \tau_d + \tau_c$, 表示载流子从发射极到集电极的总耗时, τ_{ec} 越短器件速度越好

● 发射结充电时间 τ_E :	
定义	发射结在正偏时呈现电容特性 (主要为扩散电容 C_{π} / 势垒电容 C_{je} 及寄生电容 C_p), 信号变化时需先为这些电容充电
公式	$\tau_E = r'_E (C_{je} + C_p)$, 其中 $r'_E = \frac{kT}{eI_E}$, 是发射结的动态电阻。
要点	I_E 越大, r'_E 越小, 充电时间越短, 频率特性越好

定义	电子从发射结边缘通过中性基区到达集电结所需时间, 主要靠扩散运动决定
公式	$\tau_b = \frac{x_B^2}{2D_n}$
要点	与基区宽度 x_B 的平方成正比, 因而减小 x_B 是提高工作频率的最有效手段; D_n 为电子在基区的扩散系数

定义	电子进入集电结空间电荷区后在强电场下漂移通过所需时间
公式	$\tau_d = \frac{x_{dc}}{v_s}, v_s \text{ 为饱和漂移速度}$

定义	集电结的电阻与结电容 (C_{μ} 等) 构成的 RC 常数
公式	$\tau_c = r_c(C_{\mu} + C_s)$
要点	含反馈电容 C_{μ} (密勒效应) 时对高频影响更显著

截止频率 这里就是记这个图和三个截止频率定义与公式。

Figure 4.1.1 illustrates the frequency response of a common-emitter amplifier. The graph plots the magnitude of the voltage gain $|\alpha|$ against frequency f . The gain is constant at β_0 for low frequencies, then rolls off at a rate of -20 dB/decade , reaching a value of 1 at the cutoff frequency f_T . The frequency f_β is marked on the x-axis where the gain is $\beta_0/\sqrt{2}$.

- **共基极频率响应:** α 的频率响应近似为 $\alpha = \frac{\alpha_0}{1 + j \frac{f}{f_\alpha}} f_\alpha = \frac{1}{2\pi\tau_{ec}}$ ($|\alpha| = \alpha_0/\sqrt{2}$ 时的频率)。 τ_{ec} 越小, f_α 越高。
- **转移频率 f_T :** 定义为**共射电流增益 β 的幅值为 1**时的频率。

$$f_T = \frac{1}{2\pi\tau_{ec}}$$
 和 f_α 计算公式相同。
- **共发射极截止频率 f_β :** 共发射极增益的频率响应为 $\beta = \frac{\beta_0}{1 + j \frac{f}{f_\beta}}$, f_β 为 $|\beta| = \beta_0/\sqrt{2}$ 时的频率。 $f_\beta \approx \frac{f_T}{\beta_0}$, 故 $f_\beta \ll f_T$ (增益高但带宽窄)。

大信号开关		(如截止) 完全跳变到另一个稳态 (如饱和) 的过程。	
开过程 (Turn-on)	关过程 (Turn-off)		
核心	理解 t_{on} 的两部分及各阶段发生的物理过程	核心	掌握“存储时间 t_s ”的来源及其对关断速度的主导作用
延迟时间 t_d	定义: 输入阶跃 ($t = 0$) 到 I_C 上升到稳态值的 10% 所需时间。成因: 发射结的势垒电容与其对电容充电, V_{BE} 从反偏变为正偏并超过开启电压 (如 $0.7V$) 之前无大量注入	存储时间 t_s	定义: 输入脉冲翻转 ($t = t_3$) 到 I_C 开始明显下降 (通常到 90%) 的时间。成因: 在深饱和时集电结也正偏, 基区累积过量非平衡少数 Q_{Bx} , 必须通过反向基极电流抽取或复合才能恢复反偏
上升时间 t_r	定义: I_C 从 10% 上升到 90% 的时间。成因: 发射结已正偏, 电子大量注入基区并扩散到集区, 非平衡少数 Q_{Bx} 浓度建立使 $t > t_2$ 时 I_C 达到 $I_{C(sat)}$ (由外电路 V_{CC}/R_C 决定), 器件进入饱和	下降时间 t_f	定义: I_C 从 90% 下降到 10% 的时间。成因: 集电结已恢复反偏, 剩余基区电荷被抽取或复合, I_C 下降直至截止
稳态	$t > t_2$ 时 I_C 达到 $I_{C(sat)}$ (由外电路 V_{CC}/R_C 决定), 器件进入饱和	结论	存储时间越长 (深饱和、 Q_{Bx} 越大), 关断越慢
公式	$t_{on} = t_d + t_r$	公式	$t_{off} = t_s + t_f$

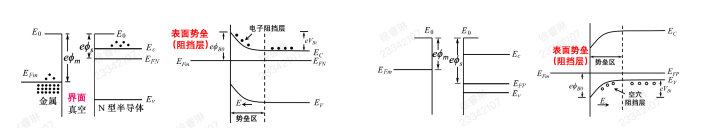
The graph shows the normalized current I_c/I_{c0} on the vertical axis (ranging from 0 to 0.9) against time on the horizontal axis. The current starts at 0 at time t_1 , rises to a plateau of 0.9 at time t_2 , remains constant at 0.9 until time t_3 , and then falls back to 0 at time t_4 . The duration of the plateau is labeled t_2 . The time intervals t_1 , t_2 , and t_3 are marked on the time axis.

第六章 金半接触

肖特基接触 基本概念 电子将从功函数小的地方跑到功函数大的地方，空穴则相反。

整流接触: 定义 在半导体表面形成了表面势垒,也称为阻挡层。 特性 类似于 PN 结,具有单向导电性(整流作用)。 命名 这就是我们通常所说的 肖特基接触 。	非整流接触: 定义 在界面处形成了 反阻挡层 ,即高电导区。 特性 没有整流作用,电流可以向双向自由流动。 命名 这就是我们通常所说的 欧姆接触 。
--	--

	E_{CB} E_{FS} E_{VB}	功函数 ϕ 金属功函数 半导体功函数 电子亲和和 能量关系	电子从 E_F 逃出到真空能级 E_0 所需最小能量。 $e\phi_m = E_0 - (E_F)_m$ $e\phi_s = E_0 - (E_F)_s$ 导电底 E_C 电子逃出到真空能级 E_0 所需能量。 $e\phi_s = \chi + \phi_n$, 其中 $\phi_n = E_C - E_{FS}$, χ 是固有属性, ϕ_s 会随掺杂改变 (因为费米能级会因掺杂浓度变化)
--	----------------------------------	--	---



N 型肖特基接触 ($\phi_m > \phi_s$)	P 型肖特基接触 ($\phi_s > \phi_m$)
初始条件 物理过程 电荷分布 能带弯曲 势垒形成 平衡状态	初始条件 物理过程 电荷分布 能带弯曲 势垒形成 平衡状态
$\phi_m > \phi_s \implies E_{Fm} < E_{Fn}$ 电子自发从 N 型半导体流向金属 半导体侧施主失去电子带正电, 形成 耗尽层 ; 金属侧带负电 表面 n_s 降低, 由 $n = N_c \exp[-(E_c - E_F)/kT]$ 知 E_c 向上 弯曲 形成表面势垒 $e\phi_{B0}$ (阻挡层), 阻碍电子进入金属 热平衡建立, 系统费米能级 E_F 处处拉平	$\phi_s > \phi_m \implies E_{Fm} > E_{Fn}$ 电子从金属流向半导体 (空穴从 P 型流向金属) 半导体侧受主得到电子带负电, 形成 耗尽层 ; 金属侧带正电 表面 p_s 降低, 能带 (E_c, E_v) 向下 弯曲 形成表面势垒 $e\phi_{B0}$ (阻挡层), 阻碍空穴进入金属 热平衡建立, 系统费米能级 E_F 处处拉平

施加偏压 (以 N 型接触为例):



正向偏压 (Metal +, Semi -)	反向偏压 (Metal -, Semi +)
势垒变化 物理过程 电流特性	势垒变化 物理过程 电流特性
外加电压 U 抵消内建电势, 势垒降低为 $e(V_{bi} - U)$ 电子易于越过势垒从半导体流向金属 产生巨大的正向电流	外加电压 U 叠加在内建电势上, 势垒增加为 $e(V_{bi} + U)$ 半导体侧电子无法越过更高的势垒 金属侧电子受限于固定势垒 $e\phi_{B0}$, 电流极小, 反向截止

N 型计算	P 型计算
费米势 肖特基势垒 内建电势	费米势 肖特基势垒 内建电势
$\phi_n = V_t \ln(\frac{N_c}{N_d})$ $e\phi_{B0} = e\phi_m - \chi$ $V_{bi} = \phi_m - \phi_s = \phi_{B0} - \phi_n$	$\phi_p = V_t \ln(\frac{N_v}{N_a})$ $e\phi_{B0} = E_g - (e\phi_m - \chi)$ $V_{bi} = \phi_s - \phi_m = \phi_{B0} - \phi_p$

通用特性 (N 代表 N_d 或 N_a)
参数说明 耗尽层宽度 最大电场 势垒电容 $C-V$ 特性
ϕ_{B0} 一般题干直接给值, 否则按上表计算。 $W(x_n) = \left[\frac{2\epsilon(V_{bi} + V_R)}{eN} \right]^{1/2}$ (与单突变结一致), 其中 V_R 为外加反向偏压。 $E_{max} = \frac{eNW}{\epsilon}$ $C = A \frac{\epsilon}{W} = A \left[\frac{e\epsilon N}{2(V_{bi} + V_R)} \right]^{1/2}$ $\frac{1}{C^2} = \frac{2}{e\epsilon NA^2} (V_R + V_{bi})$, 可由曲线斜率求 N , 截距求 V_{bi}

- **整流特性**: 正偏时半导体侧势垒降低, 电流大; 反偏时势垒升高, 电流极小。由于金属电子浓度极高, 金属侧势垒 $q\phi_B$ 随偏压几乎不变。
- **肖特基效应 (镜像力降低)**:

和重物一样, 靠近金属的电荷会感应出镜像电荷, 引入负电势能项 $-\frac{1}{16\pi\epsilon_s x}$, 与电场叠加。

势垒降低 $\Delta\phi = \sqrt{\frac{eE}{4\pi\epsilon_s}}$

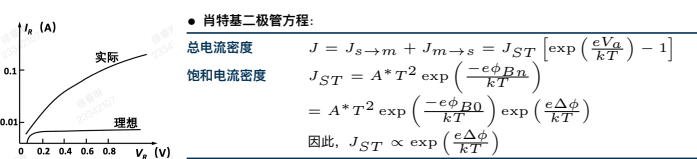
总势能最高 $x_m = \sqrt{\frac{e}{16\pi\epsilon_s E}}$

电流-电压关系	● 热电子发射理论:
---------	------------

适用范围
核心假设
描述肖特基接触电流传输的主流模型 (适用于 Si, GaAs 等高迁移率半导体)。只有**能量足够高** ($E > E_F + e\phi_{Bn}$) ($\phi_{Bn} = \phi_{B0} - \Delta\phi$, 是修正后的肖特基势垒) 的“热电子”才能从半导体进入金属, 电流的大小取决于单位时间内能够“跳过”势垒高度的电子数量。

● 电流分量分析:	
$J_{S \rightarrow m}$	半导体 $\rightarrow$ 金属: 电子需克服势垒 $e(V_{bi} - V_a)$ 。正偏时势垒降低, 电流 指数级增加 。 $J_{S \rightarrow m} = A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{Bn}}{kT}\right) \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$
$J_{m \rightarrow s}$	金属 $\rightarrow$ 半导体: 电子需克服势垒 $e\phi_{B0}$ 。势垒固定, 此分量视为 常数 (反向饱和电流)。 $J_{m \rightarrow s} = -A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{Bn}}{kT}\right)$

● 有效理查德森常数 A^* :	
表达式	$A^* = \frac{4\pi e m_n^* k^2}{h^3}$
物理意义	在理查德森常数中用有效质量 m^* 代替 m_0 , 反映了晶格势场对电子运动的影响。

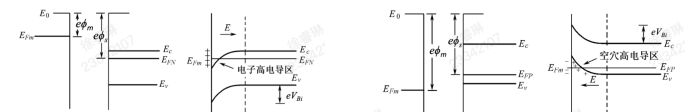


肖特基二极管与 PN 结对比 从电流运输机制和数量级两个维度, 对比了两种二极管的特性

肖特基二极管 (SBD)	PN 结二极管
载流子类型 电流机制 反向电流 导通电压 开关速度 应用	少数器件 载流子类型 电流机制 反向电流 导通电压 开关速度 应用
多数器件 热电子发射理论 J_{ST} 较大, 随电压增加而增加 (非饱和) 低 (约 0.3 V) 极快, 无少数子存储效应, 仅受 RC 限制 高频微波、高速开关、肖特基相位	J_S 极小, 具有良好的饱和特性 高 (约 0.7 V) 较慢, 存在 电荷存储效应 和反向恢复时间 整流、稳压、一般逻辑电路

欧姆接触 由于表面态的存在, 欧姆接触只是一个**理想化模型**。

- **反阻挡层**: 通常 Schottky 接触形成耗尽层阻挡作用, 而此处形成积累层, 电导率极高, 不仅不阻挡电流反而比体内更利于导电, 故称“反”阻挡层。



N 型 ($\phi_m < \phi_s$)	P 型 ($\phi_m > \phi_s$)
形成条件 载流子运输 弯曲 表面	形成条件 载流子运输 弯曲 表面
$E_{Fm} > E_{Fn}$ 电子 $M \rightarrow S$ 能带 向下 弯曲 积累层 ($n_s \gg n_0$)	$E_{Fm} < E_{Fn}$ 空穴 $M \rightarrow S$ 能带 向上 弯曲 积累层 ($p_s \gg p_0$)

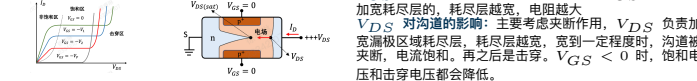
- **结论**: 只要接触使半导体表面的**多数载流子浓度增加** (形成积累层), 就能实现欧姆接触。
- **施加偏压能带图**: 高电势一侧能带**向下**弯曲, 低电势一侧能带**向上**弯曲。



异质结基本知识

第六章 结型场效应晶体管

基本概念 **多子器件**, 栅电压没有关断沟道时, 漏源电压在沟道区产生电场, 使**沟道中的多子通过漂移运动从源极流向漏极**, 形成电流。通过控制栅电压到适当电压值使沟道处于耗尽状态, 达到晶体管关断。分为 **pn 结管**和 **MES 管**。



高频高速 多子导电 $\rightarrow$ 无少数子存储 $\rightarrow C_{diff} \approx 0$
高输入阻抗 $r_{in} \gg r_{in}(BJT)$ (电压控制)
强抗辐射 多子器件 $\rightarrow$ 不受少数子寿命 τ 影响

器件特性

pnJFET	P 沟道 JFET
N 沟道 JFET	
$V_{P0} = \frac{e a^2 N_d}{2\epsilon_s}$	$V_P = V_{P0} = \frac{e a^2 N_a}{2\epsilon_s}$
$V_{bi} - V_{P0}$	$V_P = V_{P0} - V_{bi}$
$h = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} - V_{GS})}{eN_d}}$	$h = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} + V_{GS})}{eN_a}}$
$V_{sat} = V_{P0} - (V_{bi} - V_{SG})$	$V_{sat} = V_{P0} - (V_{bi} + V_{SG})$
关断电流 (栅极零偏且内建电势忽略时的理论最大漏极电流): $I_{P1} = \frac{\mu_n(eN_d)^2 W a^3}{6\epsilon_s L}$	

漏源电流: $I_{D1} = I_{P1} \left[3 \frac{V_{DS}}{V_{P0}} - 2 \left(\frac{V_{DS} + V_{bi} - V_{GS}}{V_{P0}} \right)^{3/2} + 2 \left(\frac{V_{bi} - V_{GS}}{V_{P0}} \right)^{3/2} \right]$

沟道电导: $g_d = \frac{3I_{P1}}{V_{P0}} \left[1 - \left(\frac{V_{bi} - V_{GS}}{V_{P0}} \right)^{1/2} \right]$

最大电导: $G_{01} = \frac{3I_{P1}}{V_{P0}}$

饱和漏极电流: $I_{D1}(sat) = I_{P1} \left[1 - 3 \frac{(V_{bi} - V_{GS})}{V_{P0}} \times \left(1 - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{V_{bi} - V_{GS}}{V_{P0}}} \right) \right]$

- **L-V 的平方律近似 (最常考)**: 近似条件: $(V_{GS} - V_T) \ll V_{P0}$, 此时形式与 **MOSFET 完全对称**

导电参数	$k_n = \frac{\mu_n \epsilon_s W}{2aL}$
线性区	$I_D \approx k_n [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2] \quad (0 < V_{DS} < V_{GS} - V_T)$
饱和边界	$V_{DS}(sat) \approx V_{GS} - V_T$
饱和区	$I_D(sat) \approx k_n (V_{GS} - V_T)^2 \quad (V_{DS} \geq V_{GS} - V_T)$
饱和跨导	$g_{ms} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \approx 2k_n (V_{GS} - V_T)$
零栅压电流	耗尽型: $I_{DSS} = I_D _{V_{GS}=0} \approx k_n (-V_T)^2$ (因 $V_T < 0$)

非理想因素

沟道长度调制效应 ● 1. 现象定义 (核心概念):

定义 在沟道夹断 (pinch-off) 后, 若继续增大漏极电压 V_{DS} , 电流不会像理想模型那样完全饱和不变。

物理过程 当 $V_{DS} > V_{DS}(sat)$ 时, 栅漏 PN 结反向偏置增大 $\Rightarrow$ 漏端耗尽区沿沟道方向扩展。

结果 电中性导电沟道的**有效长度** L' 变短。该“ L' 随 V_{DS} 变化”的现象称为沟道长度调制效应。

有效长度修正 $L' \approx L - \frac{\Delta L}{2}$

图解分析: $V_{DS} > V_{DS}(sat)$ 时, 夹断点向源端移动, 漏端与夹断点之间形成耗尽区, 长度记为 ΔL (原理对所有导电情况适用)。

有效长度修正 $L' \approx L - \frac{\Delta L}{2}$

修正因子: 理想夹断电流 I_{P1} (即 $I_{D1}(sat)$ /饱和电流) 分母含 L , 因此电流与沟道长度成反比: $I \propto \frac{1}{L}$ 。

理想关系 $I'_{D1} = I_{D1} \cdot \frac{L}{L - \frac{\Delta L}{2}}$, 验证“长度越短, 电流越大”。

电流修正 $\Delta L \approx \left[\frac{2\epsilon_s(V_{DS} - V_{DS}(sat))}{eN_d} \right]^{1/2}$, 来源于 PN 结耗尽宽度公式。 $\Delta L \propto \sqrt{V_{DS} - V_{DS}(sat)}$, 即 V_{DS} 超过饱和电压越多, 延伸越长。

● **最终修正方程**: $I'_{D1}(sat) = I_{D1}(sat)(1 + \lambda V_{DS})$ 。

其中 $I_{D1}(sat)$ 为理想饱和电流; λ 为沟道长度调制系数

● **小信号输出阻抗** r_{ds} : $r_{ds} = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_{D1}} \approx \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_{D1}}$ 。

理想情况下饱和区 $\Delta I_D = 0$, 故 $r_{ds} \rightarrow \infty$; 考虑沟道长度调制后 $\Delta I_D \neq 0$, r_{ds} 为有限值。

速度饱和 原理同上,

等效电路和频率限制 物理来源

两个主要限制因素 沟道输运时间 (Channel transit time) 与电容充电时间 (Capacitor charging time)

沟道输运时间 $\tau_t = L/v_{sat}$; 例如 $L = 1\mu m = 10^{-4} cm$, $v_{sat} = 1 \times 10^7 cm/s \Rightarrow \tau_t = 10^{-11} s = 10 ps$, 仅在极高频器件中成为瓶颈

电容充电时间 通常为主导限制——由栅极寄生电容 C_{gs}, C_{gd} 决定, 随频率升高位移电流增大, 降低有效增益

等效电路与截止频率定义	
高频小信号等效电路	包含 C_{gs}, C_{gd} (并联到输入端) 和受控电流源 $g_m V_{gs}$
输入电流	$I_i = j\omega(C_{gd} + C_{gs})V_{gs}$ (在输出短路/交流接地条件下)
输出电流	$I_{ds} = g_m V_{gs}$ (受控源提供)
截止频率 f_T 的定义	当 $ I_{ds} = I_i $ 时, 电流增益 $ A_i = I_{ds}/I_i = 1$, 器件失去放大能力
由此得出	$f_T = \frac{\frac{g_m}{j\omega}}{2\pi(C_{gd} + C_{gs})} = \frac{g_m}{2\pi C_G}$
最大 f_T 与器件物理参数	
跨导与电容的近似表达式	$g_{m(\max)} \approx \frac{e\mu_n N_d W a}{L}, \quad C_G \approx \frac{\varepsilon_s W L}{a}$
代入得到	$f_T = \frac{e\mu_n N_d a^2}{2\pi\varepsilon_s L^2}$
结论	$f_T \propto \mu_n$ (材料决定, 如 GaAs 优于 Si), 且 $f_T \propto 1/L^2$ (缩短沟道是最有效的提升手段)

附录 A 习题整理-01

这里仅整理作业题以及期中考试习题，不包含章节后习题。

半导体材料物理 ● 期中-01: 请简述费米能级的物理意义，并说出影响费米能级位置的因素以及在其影响下费米能级如何变化。

● 答： 费米能级指半导体中被**电子占据概率为 0.5 的假定能级（5 分）**，标志了电子填充能级的水平，能量低于 E_F 的能级被电子占据的概率大于 0.5，能量高于 E_F 的能级被电子占据的概率小于 0.5。费米能级的位置受温度和半导体掺杂浓度影响。对于 p 型掺杂，随着掺杂浓度增加费米能级向价带方向移动；对于 n 型掺杂，掺杂浓度增加费米能级向导带方向移动；**掺杂半导体随着温度升高本征激发逐渐主导时，费米能级向本征费米能级移动（5 分）**。

PN 结

PN 结的形成过程 这部分没有习题，所以对应的我前面整理的也比较少。

平衡 PN 结 ● 课堂练习-C2-01: 硅 pn 结所处环境温度为 300K，掺杂浓度为 $N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}$ ， $N_d = 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ，计算 pn 结中的空间电荷区宽度 W 和零偏时结内的最大电场 E_{max} 。
● 启示： 就是单纯地练公式，注意单位换算就行。
● 答：

$$\begin{aligned} V_{bi} &= \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = V_t \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.635 \text{ V} \\ W &= \left\{ \frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left[\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right] \right\}^{1/2} \\ &= \left\{ \frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.635)}{1.6 \times 10^{-19}} \left[\frac{10^{16} + 10^{15}}{(10^{16})(10^{15})} \right] \right\}^{1/2} \\ &= 0.951 \times 10^{-4} \text{ cm} = 0.951 \mu\text{m} \\ x_n &= \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \cdot \frac{N_A}{N_D} \cdot \frac{1}{N_A + N_D} \right)^{1/2} = 0.864 \times 10^{-4} \text{ cm} \\ E_{\text{max}} &= \frac{-eN_d x_n}{\epsilon_s} = \frac{-(1.6 \times 10^{-19})(10^{15})(0.864 \times 10^{-4})}{(11.7)(8.85 \times 10^{-14})} = -1.34 \times 10^4 \text{ V/cm} \end{aligned}$$

问答题整理 孟庆巨版本教材： **红色题干**为作业、课件出现过的题目。

界面态对肖特基势垒高度 在大多数实用的肖特基势垒中，**界面态在决定 ϕ_b 数值中处于支配地位**，势垒高度基本上与两的影响
个功函数差以及半导体中的掺杂度无关。由于表面态密度无法预知，势垒高度通常为经验值。
加偏压时肖特基势垒能带 由于金属中电子浓度极高，空间电荷区极薄，电势连续性决定了加偏压时肖特基势垒能带图中
图中 $q\phi_b$ 几乎不变的原 $q\phi_b$ 几乎不变。
肖特基势垒二极管与 PN 结二极管的区别 **肖特基势垒二极管是多子器件，PN 结二极管是少子器件。** 主要区别：
(1) 无少数载流子存储，存储时间可忽略，适合高频和快速开关；
(2) 多数载流子电流远高于少数载流子，饱和电流远高于同面积 PN 结二极管；
(3) 对同样电流，肖特基势垒上的正向电压远低于 PN 结，适合箝位和限幅应用；
(4) 多子数目起伏小，噪声小；
(5) 温度特性好。

金属与重掺杂半导体接触 若半导体为重掺杂（如 10^{19}cm^{-3} 或更高），空间电荷层宽度极薄，载流子可**隧道穿透**而
为何可形成欧姆接触 非越过势垒，两侧电子均可隧穿，正反向偏压下 I - V 曲线基本对称，表现为非整流、低电阻的欧姆接触。

第四次作业相关：

在理想情况下，金属和半 前面有

导体之间形成非整流接触

势垒的条件是什么？

画出 n 型欧姆接触时，零 这三个图前面都有

偏、正偏、反偏条件下的能

带图

根据给出的金属与半导体，原则就是让金属的费米能级不变，然后让半导体的费米能级和金属对齐，画出弯曲的能带图即
画出形成金半接触后的能 可。然后根据半导体类型以及载流子的流向标注是阻挡层还是反阻挡层。

带图

附录 B 习题整理-02

从此开始完全整理 Neaman 和孟庆巨老师的教材/考研指导后面的计算类习题。（前四章就主要是我在期中之前整理的内容）

半导体物理基础 **能带的产生** 和 **载流子的统计分布** 上次也没考计算题相关的，这个记住概念和影响因素就行。

半导体载流子输运 ● **5-1:** 硅中施主杂质原子的浓度为 $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 。设电子迁移率为 $\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ，空穴迁移率为 $\mu_p = 450 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。(a) 求材料的电阻率；(b) 求材料的电导率。

● **启发意义:** 多数载流子决定导电性，少数载流子可忽略；掌握 ρ 与 σ 的互逆关系及电导率公式。

● **解答:**

$$\rho = \frac{1}{e\mu_n N_d} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(1300)(10^{15})} = 4.808 \text{ } \Omega\text{-cm}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = 0.208 \text{ (}\Omega\text{-cm)}^{-1}$$

● **5-6:** $T = 300\text{K}$ 时, 均匀掺杂的 GaAs 半导体的参数为 $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $N_a = 0$ 。(a) 计算热平衡时的电子和空穴浓度；(b) 外加电场为 $E = 10 \text{ V/cm}$, 计算漂移电流密度；(c) 当 $N_d = 0, N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 时，重做 (a) 和 (b) 的计算。

● **启发意义:** 考查本征载流子浓度、漂移电流密度公式及对 N 型/P 型的迁移率选用。

(a) $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $N_a = 0$, $n_i = 1.8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$

$$n_0 = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.8 \times 10^6)^2}{10^{16}} = 3.24 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$$

(b) 电子迁移率 $\mu_n \approx 7500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, $E = 10 \text{ V/cm}$

$$J = e\mu_n n_0 E = (1.6 \times 10^{-19}) \times 7500 \times 10^{16} \times 10 = 120 \text{ A/cm}^2$$

(c) $N_d = 0$, $N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

$$p_0 = N_a = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = 3.24 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$$

空穴迁移率 $\mu_p \approx 310 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$

$$J = e\mu_p p_0 E = (1.6 \times 10^{-19}) \times 310 \times 10^{16} \times 10 = 4.96 \text{ A/cm}^2$$